# 標本調査

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**袋の中に、白玉と赤玉が合わせて500個入っています。標本調査を使って、白玉の数を推定する方法を考えます。**

(1)　はじめに何をするとよいですか。

**ア**　袋の玉をすべて取り出して1個ずつ数える

**イ**　赤玉だけを取り出して袋の外に出す

**ウ**　袋から一部の玉を無作為に取り出し、白玉の数を調べる

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

**説明**

無作為に50個取り出すと、白玉が15個ふくまれていた。標本の白玉の割合は㋐である。同じ割合が母集団でも成り立つと考えると、袋全体500個には、白玉がおよそ㋑個ふくまれていると推定できる。

㋐　　㋑

**2**　**「無作為に取り出す」とはどうすることかを考えます。**

(1)　ゆうきさんは「白玉が多いところをねらって20個取り出せばいい」と言いました。これは無作為な抽出といえますか。

**ア**　いえる　　**イ**　いえない

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

無作為に取り出すとは、母集団のどの玉も㋐取り出されるようにすることである。白玉が多い場所をねらうと、標本の白玉の割合が実際より㋑なり、推定を誤ってしまう。

㋐　　㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

# 標本調査

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hyohon9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1

**袋の中に、白玉と赤玉が合わせて500個入っています。標本調査を使って、白玉の数を推定する方法を考えます。**

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　袋の玉をすべて取り出して1個ずつ数える

イ　赤玉だけを取り出して袋の外に出す

(ウ)　袋から一部の玉を無作為に取り出し、白玉の数を調べる

答え　ウ

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

**説明**

無作為に50個取り出すと、白玉が15個ふくまれていた。標本の白玉の割合は(㋐)である。同じ割合が母集団でも成り立つと考えると、袋全体500個には、白玉がおよそ(㋑)個ふくまれていると推定できる。

㋐ $\frac{3}{10}$　㋑ 150

## 2

**「無作為に取り出す」とはどうすることかを考えます。**

(1)　ゆうきさんは「白玉が多いところをねらって20個取り出せばいい」と言いました。これは無作為な抽出といえますか。

ア　いえる　(イ)　いえない

答え　イ

(2)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

**説明**

無作為に取り出すとは、母集団のどの玉も(㋐)取り出されるようにすることである。白玉が多い場所をねらうと、標本の白玉の割合が実際より(㋑)なり、推定を誤ってしまう。

㋐ 同じ確率で　㋑ 高く

**考え方**

大問1　標本の割合15／50を500個にかけると、白玉はおよそ150個です。

大問2　無作為とは、どの玉も同じ確率で選ばれるように取り出すことです。

© School Stock